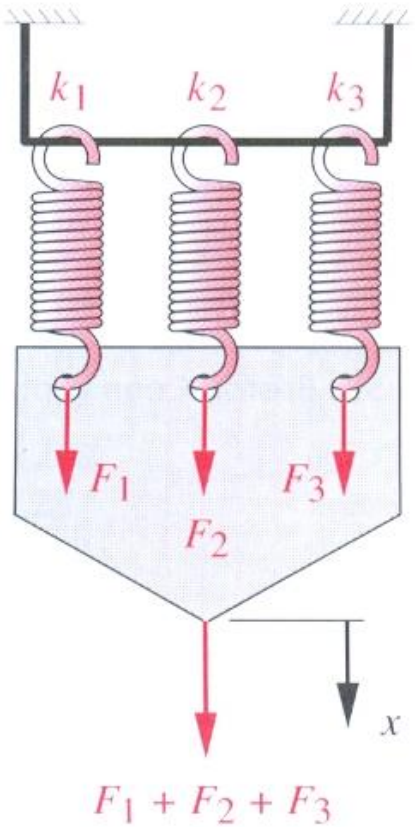
# PROJETO DE MOLAS

PROF. CRISTIANO MARCIO

WWW.DO.UFGD.EDU.BR/CRISTIANOSOUZA

# INTRODUÇÃO

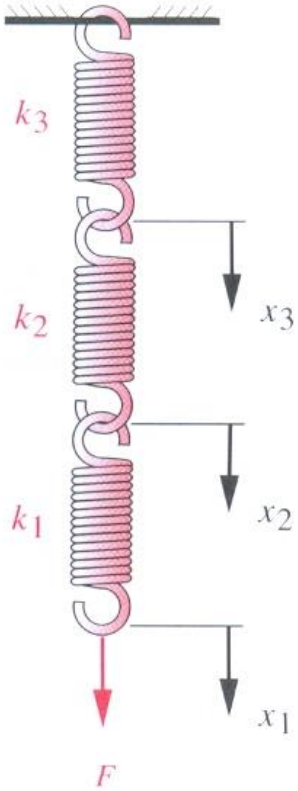
# CONSTANTE DE MOLA



(*b*) Paralelo

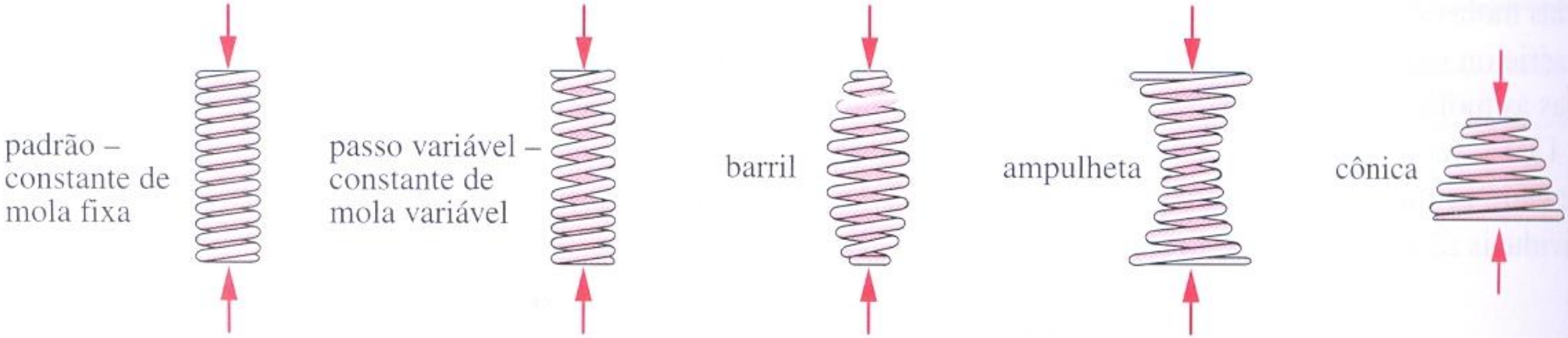
$$k_{total} = k_1 + k_2 + k_3 + \ldots + k_n$$

$$\frac{1}{k_{total}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \ldots + \frac{1}{k_n}$$

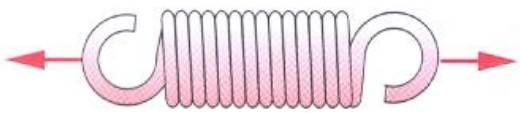


(*a*) Série

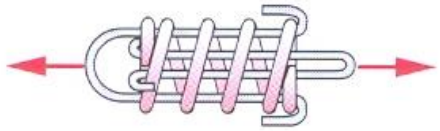
# CONFIGURAÇÃO DE MOLAS



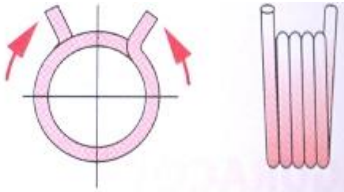

(*a*) Molas helicoidais de compressão. *Compressão* – intervalo amplo de carga e deflexão – fio redondo ou retangular. A mola padrão possui diâmetro, passo e constante de mola constantes. Molas tipo barril, em forma de ampulheta e molas de passo variável são utilizadas para minimizar sobresalto ressonante e vibração. Molas cônicas podem ser construídas com altura sólida mínima e com constante de mola constante ou crescente.



(*b*) Mola helicoidal de extensão. Tração – intervalo amplo de carga e deflexão – fio redondo ou retangular, constante de mola constante.



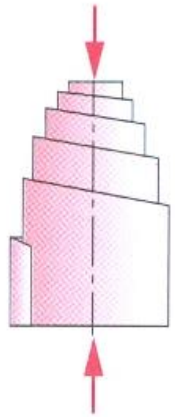
(*c*) Molas de barra de extensão. Tração – utilizam molas de compressão e barras de extensão para fornecer extensão com segurança sob carga, degrau positivo.



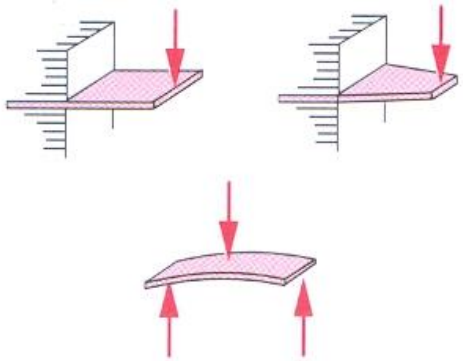
(*d*) Molas de torção. Torção – fio redondo ou retangular – constante de mola constante.

# CONFIGURAÇÃO DE MOLAS

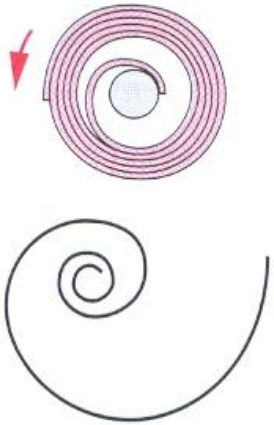
(*e*) Molas arruela ou de prato. Tração – molas Belleville resistem a altas cargas com pequenas deflexões – constantes de mola podem ser escolhidas (constante, que aumentam, que diminuem). Molas onduladas resistem a baixas cargas, apresentam pequenas deflexões e utilizam espaço radial limitado. Molas de fendas apresentam deflexões maiores que as Belleville. Molas em dedo são utilizadas para carga axial em mancais. Molas curvadas são utilizadas para fim de percurso axial.



(*f*) Molas de voluta. Compressão – podem ter inerentemente um alto coeficiente de amortecimento por atrito.



(*g*) Molas de viga. Compressão ou tração – ampla gama de carga porém com pequenas deflexões – retangulares, em forma de viga em balanço ou biapoiadas.



(*h*) Molas de potência ou motor. Torção – exercem torque por várias voltas. Mostrada dentro de retentor e removida dele.

(*i*) Mola de força constante. Tração – deflexão extensa com constante de mola baixa ou nula.

# MATERIAIS PARA MOLAS

Constantes $A$ e $m$ de $S_{ut} = A/d^m$ para estimar a resistência mínima de tração de fios comuns de mola.
*Fonte:* Extraído do *Design Handbook*, 1987, p.19. Cortesia da Associated Spring.

| Material | ASTM nº | Expoente $m$ | Diâmetro, mm | $A$, MPa · mm$^m$ | Custo relativo do fio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fio musical* | A228 | 0,145 | 0,10–6,5 | 2211 | 2,6 |
| Fio temperado e revenido em óleo† | A229 | 0,187 | 0,5–12,7 | 1855 | 1,3 |
| Mola de fio duro estirado‡ | A227 | 0,190 | 0,7–12,7 | 1783 | 1,0 |
| Fio de cromo-vanádio§ | A232 | 0,168 | 0,8–11,1 | 2005 | 3,1 |
| Fio cromo-silício‖ | A401 | 0,108 | 1,6–9,5 | 1974 | 4,0 |
| Fio inoxidável# | A313 | 0,146 | 0,3–2,5 | 1867 | 7,6–11 |
| | | 0,263 | 2,5–5 | 2065 | |
| | | 0,478 | 5–10 | 2911 | |
| Fio fósforo-bronze** | B159 | 0 | 0,1–0,6 | 1000 | 8,0 |
| | | 0,028 | 0,6–2 | 913 | |
| | | 0,064 | 2–7,5 | 932 | |

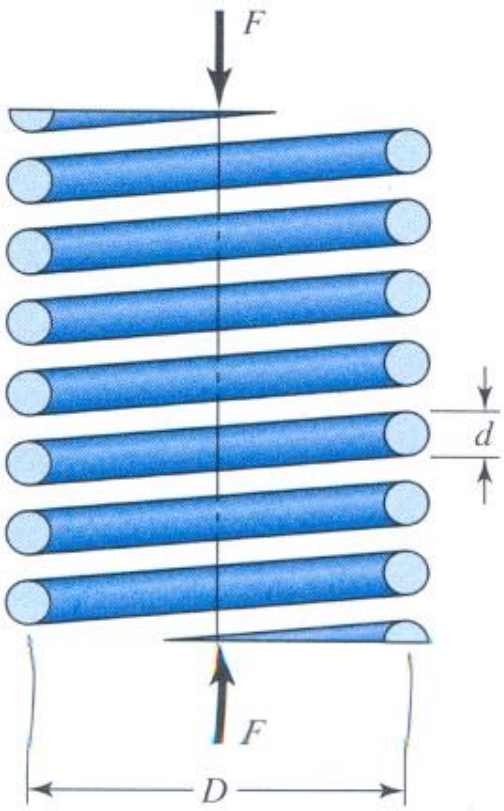
Propriedades mecânicas de alguns fios de mola.

| Material | Limite elástico, porcentagem de $S_{ut}$ torção | tração | Diâmetro $d$, mm | $E$ GPa | $G$ GPa |
|---|---|---|---|---|---|
| Fio musical A228 | 65–75 | 45–60 | <0,8 | 203,4 | 82,7 |
| | | | 0,8–1,6 | 200 | 81,7 |
| | | | 1,61–3 | 196,5 | 81,0 |
| | | | >3 | 193 | 80,0 |
| Mola de fio duro estirado A227 | 60–70 | 45–55 | <8 | 198,6 | 80,7 |
| | | | 0,8–1,6 | 197,9 | 80,0 |
| | | | 1,61–3 | 197,2 | 79,3 |
| | | | >3 | 196,5 | 78,6 |
| Revenido em óleo A239 | 85–90 | 45–50 | | 196,5 | 77,2 |
| Mola de válvula A230 | 85–90 | 50–60 | | 203,4 | 77,2 |
| Cromo-vanádio A231 | 88–93 | 65–75 | | 203,4 | 77,2 |
| A232 | 88–93 | | | 203,4 | 77,2 |
| Cromo-silício A401 | 85–93 | 65–75 | | 203,4 | 77,2 |
| Aço inoxidável | | | | | |
| A313* | 65–75 | 45–55 | | 193 | 69,0 |
| 17-7PH | 75–80 | 55–60 | | 208,4 | 75,8 |
| 414 | 65–70 | 42–55 | | 200 | 77,2 |
| 420 | 65–75 | 45–55 | | 200 | 77,2 |
| 431 | 72–76 | 50–55 | | 206 | 79,3 |
| Fósforo-bronze B159 | 75–80 | 45–50 | | 103,4 | 41,4 |
| Berílio-cobre B197 | 70 | 50 | | 117,2 | 44,8 |
| | 75 | 50–55 | | 131 | 50,3 |
| Liga inconel X-750 | 65–70 | 40–45 | | 213,7 | 77,2 |

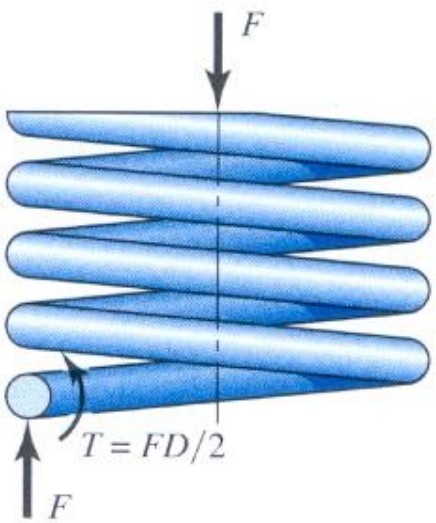
# TENSÕES EM MOLAS HELICOIDAIS

(a) Mola helicoidal carregada axialmente; (b) diagrama de corpo livre mostrando que o fio está sujeito a cisalhamento direto e cisalhamento torcional.

$$\tau_{max} = \frac{Tr}{J} + \frac{F}{A}$$




(a)




(b)

# TENSÕES EM MOLAS HELICOIDAIS

A substituição de $\tau_{max} = \tau$, $T = FD/2$, $r = d/2$, $J = \pi d^4/32$ e $A = \pi d^2/4$ dá

$$\tau = \frac{8FD}{\pi d^3} + \frac{4F}{\pi d^2}$$

Agora definimos o *índice de mola*

$$C = \frac{D}{d}$$

que é uma medida de curvatura da espiral. Com essa relação, a Equação pode ser rearranjada para dar

$$\tau = K_s \frac{8FD}{\pi d^3}$$

em que $K_s$ é um *fator de correção da tensão de cisalhamento* e é definido pela equação

$$K_s = \frac{2C + 1}{2C}$$

# EFEITO DA CURVATURA

A Equação 1 baseia-se no fio reto. Contudo, a curvatura do fio aumenta a tensão no lado interno da mola, mas a decresce apenas ligeiramente no lado externo. Essa tensão de curvatura é primariamente importante em fadiga, porque as cargas são menores e não há oportunidade para escoamento localizado. Para carregamento estático, essas tensões podem normalmente ser desprezadas por causa do enrijecimento (ou encruamento) por deformação com a primeira aplicação de carga.

Infelizmente, é necessário encontrar o fator de curvatura de uma maneira circunloquial. A razão é que as equações publicadas também incluem o efeito da tensão de cisalhamento direto. Suponha que $K_s$, na Equação 3, seja trocado por um outro fator $K$, que corrija para ambos a curvatura e o cisalhamento direto. O fator é dado por qualquer das equações

$$K_W = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0{,}615}{C}$$

$$K_B = \frac{4C + 2}{4C - 3}$$

A primeira é chamada de *fator Wahl,* e a segunda, de *fator Bergsträsser.*[1] Visto que os resultados dessas duas equações diferem por menos de 1%, a Equação 6 é preferida.

# PROBLEMA 16

Uma mola de compressão de arame de corda de piano de bitola n. 13W&M (2,31 mm) tem diâmetro externo de 14, 29 mm, comprimento livre de 79,38 mm, 21 espiras e extremidades em esquadro, retificadas. A mola deve ser montada com pré carga de 45 N e operar a uma carga máxima de 222 N durante a sua utilização. Determinar o fator de segurança contra uma falha por fadiga, com base numa vida finita de 50.000 ciclos e confiabilidade de 99%.

# REFERÊNCIAS

NORTON, Robert L.. Projeto de maquinas: uma abordagem integrada. 2. ed. Porto Alegre : Bookman, 2004. 931p.

SHIGLEY, J.E. Elementos de máquinas. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1992. V1.